Ejercicios de alto nivel

Química · 1º Bachillerato

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 Fórmulas químicas

Un compuesto contiene un 40,0 % de C, un 6,7 % de H y un 53,3 % de O. Su masa molar es 180 g/mol. Calcula su fórmula empírica y su fórmula molecular. ¿Qué compuesto puede ser?

2 Gases

En un recipiente de 10 L a 27 °C hay 4 g de helio y 32 g de oxígeno. Calcula la presión total, la fracción molar y la presión parcial de cada gas.

3 Disoluciones

El ácido clorhídrico comercial tiene un 37 % en masa y una densidad de 1,19 g/mL.

a) Calcula su molaridad. (HCl = 36,5)

b) ¿Qué volumen hay que tomar para preparar 250 mL de HCl 0,5 M?

4 Estequiometría

Se hacen reaccionar 28 g de N_2 con 9 g de H_2: $N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$.

a) ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuánto sobra del otro?

b) Si se obtienen 25,5 g de amoniaco, ¿cuál es el rendimiento?

5 Reactivos impuros

Se tratan 200 g de una caliza con un 80 % de riqueza en $CaCO_3$ con exceso de HCl: $CaCO_3 + 2\,HCl \longrightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$. ¿Qué volumen de CO_2 se obtiene a 25 °C y 1 atm?

6 Termoquímica

Con los datos siguientes, calcula la entalpía de formación del metano aplicando la ley de Hess:
$\mathrm{C(s) + O_2 \longrightarrow CO_2} \quad \Delta H = -393{,}5\ \mathrm{kJ}$
$\mathrm{H_2 + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow H_2O(l)} \quad \Delta H = -285{,}8\ \mathrm{kJ}$
$\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O(l)} \quad \Delta H = -890{,}3\ \mathrm{kJ}$

7 Termoquímica

¿Cuánta energía se libera al quemar 1 kg de metano ($\Delta H_c = -890{,}3\ \mathrm{kJ/mol}$)? ¿Qué masa de $\mathrm{CO_2}$ se emite?

8 Química orgánica

a) Nombra: $\mathrm{CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH_3}$; $\mathrm{CH_3–CH{=}CH–CH_3}$; $\mathrm{CH_3–CHOH–CH_3}$; $\mathrm{CH_3–CO–CH_3}$; $\mathrm{CH_3–COO–CH_3}$.
b) ¿Qué tipo de isomería presenta el but-2-eno? Dibuja los isómeros.